

Opgave teamopdracht

Fourieranalyse

Academiejaar 2026 – 2027

Stijn Rebry, Erik Verboven

Inhoudsopgave

1	Opzet van de teamopdracht	2
2	Studie van veeltermbenaderingen en Fourieranalyse	5
3	Theoretische oefeningen	8
4	Verzamelen en analyseren van onderzoeksgegevens	9
5	Implementeren van algoritmes	12
6	Uitwerken van een bijkomende toepassing	15
7	Schrijven van een wetenschappelijk rapport	16
8	Ontwerpen van een wetenschappelijke poster	19
9	Vorbereiden van de mondelinge presentatie	20
10	Gequoteerde presentaties en evaluatie	21

1 Opzet van de teamopdracht

In het vak *Analyse & Calculus* worden de basisvaardigheden en -stellingen over het werken met functies aangeleerd. Deze worden in allerlei takken van de wetenschap toegepast. Helaas beschikken we in de praktijk niet altijd over een expliciet functievoorschrift, maar vaak slechts over een beperkt aantal functiewaarden, namelijk opmetingen van experimenten. Om hier toch vlot mee te kunnen rekenen, proberen we deze functiewaarden te beschrijven door eenvoudig te berekenen en te interpreteren functies. Fourieranalyse is een techniek om precies dit te doen en vormt een enorm belangrijke techniek in heel wat wetenschapsdisciplines. De bedoeling van de teamopdracht zal zijn om een zeker inzicht te verwerven in deze theorie en de toepassing ervan.

1.1 Verloop

De teamopdracht bestaat uit tien deelopdrachten, die ongeveer overeen komen met de teamsessies en hieronder alvast geïntroduceerd worden. Aan het begin van elke teamsessie worden meer gedetailleerde instructies gegeven.

Sessie 1. Inleidend seminarie. Presentatie over Fourier-analyse en algemene instructies over het verloop van volgende sessies en werken in team.

Sessie 2. Studie van het onderwerp. Lezen van de basisteksten over Fourier-analyse. Verdelen van rollen en taken in het team.

Sessie 3. Theoretische oefeningen. Grondiger begrip verwerven van de principes door gerichte oefeningen op te lossen: te verdelen tussen teamleden.

Sessie 4. Verzamelen en analyseren van onderzoeksgegevens. Geluidssignalen opnemen in gecontroleerde omstandigheden om daarvan het Fourierspectrum te bestuderen.

Sessie 5. Uitwerken bijkomende toepassing. Elk team werkt ander onderwerp uit: iedereen zoekt ideeën, team selecteert de meest interessante. Begeleiders wijzen best onderbouwde voorstellen toe.

Sessie 6. Implementeren van algoritmes. Verworven kennis wetenschappelijk rekenen toepassen om eigen implementatie te schrijven van een aantal technieken rond Fouriertransformaties.

Sessie 7. Schrijven van een wetenschappelijk rapport. Eindrapport is gericht op studenten zonder voorkennis Fourieranalyse maar met specifieke focus op eigen toepassing van het team.

Sessie 8. Ontwerpen van een wetenschappelijke poster. Wetenschappelijke poster die eveneens de toepassing uitlegt, maar gericht op de leden van de andere teams.

Sessie 9. Voorbereiden van de mondelinge presentatie. Grote lijnen van verhaal worden binnen team ontwikkeld en ingeoefend, maar uiteindelijke presentatie wordt individueel gebracht.

Sessie 10. Individuele presentatie tijdens postersessie. Postersessie met 1 poster per team, bezocht door groepjes van 1 stafid en 1 lid uit elk ander team. Stafid én studenten evalueren posters en presentaties.

Het zal meestal niet mogelijk zijn om de opdrachten elke week volledig af te werken en dat is ook niet nodig. Een belangrijk deel van het teamoverleg zal gaan over het plannen van de afwerking tijdens de volgende sessies: bepaalde teamleden werken de vorige deelopdracht af terwijl de andere zich op de volgende storten.

1.2 Evaluatie

Verschillende aspecten bepalen mee hoe de teamopdracht wordt geëvalueerd:

Dagelijks werk. De algemene werking van het team, voortgang van de deelopdrachten, twee wekelijkse vergaderverslagen en stiptheid van het aanleveren van alle informatie (teamscore).

Eindproduct. De oplossingen van de oefeningen, de Python-programma's, het eindrapport, de wetenschappelijke poster, ... (teamscore).

Peer-evaluatie. Iedereen evalueert de teamgenoten op drie momenten tijdens het semester. De eerste twee peer-evaluaties dienen als leermoment om de werking van het team te bespreken en te verbeteren. De laatste peer-evaluatie leidt tot een individuele score.

Presentatie. De kwaliteit van de individuele presentatie op basis van de inhoudelijke boodschap, spraak en beantwoorden van vragen (individuele score).

1.3 Samenwerken in team

Verantwoordelijkheden. Als je in teamverband werkt, is het noodzakelijk dat elk teamlid zijn/haar steentje bijdraagt. Om het overzicht te bewaren is het nuttig om goede afspraken te maken over de taakverdeling:

- In elk team is de *projectleider* steeds verantwoordelijk voor het coördineren van het teamwerk. De projectleider leidt de teamvergaderingen en blijft aanspreekpunt en verantwoordelijke tijdens het uitwerken van de opdrachten. Hij/zij blijft voortdurend op de hoogte van de voortgang van de verschillende taken en kan beslissen om een extra vergadering te beleggen. Op elk moment moet voor elk teamlid duidelijk zijn wie projectleider is.
- Elk team heeft ook een *notulist*. Deze maakt het verslag van de vergadering en is verantwoordelijk voor alle documenten.
- Laat voor elke deelopdracht telkens één iemand de rol van *taakverantwoordelijke* opnemen. Om met meerdere teamleden tegelijkertijd aan een opdracht te kunnen werken, is het immers van belang dat iemand het overzicht bewaart. Het is *niet* de bedoeling dat deze taakverantwoordelijke de overeenkomstige opdracht zelf helemaal uitwerkt, maar dat deze de opdracht in deeltaken splitst, deze in overleg aan een teamlid toekent, de uitwerking opvolgt, de resultaten samenvoegt en zo voort. Stuur voldoende snel bij: functioneert iemand duidelijk niet in zijn rol, bespreek dit dan en wijs indien nodig iemand extra of iemand anders aan. Dit geldt zowel voor de coördinerende rollen als voor het uitvoeren van de deeltaken.
- De verschillende taakverantwoordelijken die achtereenvolgens zullen moeten worden aangesteld, zijn de volgende:
 - Taakverantwoordelijke oefeningen (vanaf sessie 3)
 - Taakverantwoordelijke experimenten (vanaf sessie 4)
 - Taakverantwoordelijke toepassing (vanaf sessie 5)
 - Taakverantwoordelijke implementatie (vanaf sessie 6)
 - Taakverantwoordelijke eindrapport (vanaf sessie 7)
 - Taakverantwoordelijke poster (vanaf sessie 8)

Kwaliteiten als teamspeler. Leren functioneren in teamverband is één van de doelstellingen van dit vakonderdeel. Kwaliteiten die verwacht worden van een goede teamspeler zijn onder andere:

- Kritisch doorlopen van de teamopdracht, rekening houdend met de aangereikte werkmethode;
- Samenwerken met de andere teamleden;
- Houding en ernst waarmee er gewerkt wordt;
- Goed functioneren als projectleider, als notulist, taakverantwoordelijke of als teamlid (evenveel waard!);
- Hoe iemand groeit binnen een team en leert van de eigen fouten;
- Positieve inbreng in discussies;

- Creatieve inbreng bij het zoeken naar oplossingen en oplosmethodes;
- Iemand die naar de anderen kan luisteren;
- De mening van de andere teamleden respecteren;
- Alle teamleden bij het teamwerk betrekken.

Hiermee zal rekening gehouden worden bij de evaluatie, door de staf én door je medestudenten, bij de peerevaluatie.

Begin- en eindvergadering. Tijdens de sessie vergader je met je hele team aan het begin én aan het einde van elke teamzitting. Behandel steeds die agendapunten die in het bijzonder belangrijk zijn op het moment van vergaderen. De evaluatie van de activiteiten is belangrijker aan het eind van een teamzitting, de planning is dan weer belangrijker aan het begin. Het groepsfunctioneren bespreken is soms delicaat maar desalniettemin zeer belangrijk. Wanneer de projectleider dat nodig vindt, kan hij of zij ook tussentijds nog een extra vergadering samenroepen. De eerste vergadering van een teamzitting kan je best plannen nadat iedereen de nieuwe opgave heeft gelezen.

Agenda. Het is nuttig om tijdens elke vergadering onderstaande puntjes te overlopen. Niet al deze agendapunten zullen telkens even veel aan bod komen. Het is belangrijk om tijdens een vergadering steeds besluiten te trekken uit wat er verteld wordt!

- Nakijken verslag vorige vergadering: Overloop de beslissingen en actiepunten die tijdens de vorige vergadering genomen werden. Heeft iemand aanvullingen of opmerkingen over de inhoud van het verslag?
- Evaluatie activiteiten: Wie deed wat sinds de vorige vergadering? Overloop de actiepunten: wat is reeds gerealiseerd, wat werd nog niet gedaan of slechts gedeeltelijk? Wat ging er goed, wat ging minder goed? En waarom? De teamleden vertellen wat ze in tussentijd deden, welke moeilijkheden ze tegenkwamen en hoe ze die oplosten.
- Planning: Wat moet er nog gebeuren? Wie doet wat, wanneer? Overloop grondig de wekelijkse opgave en destilleer daaruit wat er allemaal verwacht wordt, en met welke deadline.
- Groepsfunctioneren: Wat ging er goed, wat ging minder goed? En waarom? Welke moeilijkheden kwamen jullie tegen en hoe probeerden jullie die op te lossen? Was dit een goede methode?
- Rondvraag: Overloop één na één alle teamleden. Heeft iemand nog een ander onderwerp dat hij of zij wil bespreken? Zijn we niets vergeten?

Het vergaderverslag. Een goed vergaderverslag vervult verschillende functies: de teamleden gebruiken het als geheugensteun, het dient als basis voor latere vergaderingen, het doet dienst als controlemiddel bij meningsverschillen over vroegere besluiten en het is een informatiebron voor buitenstaanders of teamleden die afwezig waren tijdens een vergadering. Een goed verslag is een instrument dat jullie helpt om je teamwerk efficiënt te laten verlopen.

Het verslag van de vergadering is geen chronologisch logboek van wat er tijdens de vergadering is besproken, maar bevat op een gestructureerde manier de evaluatie van de activiteiten en alle beslissingen en actiepunten die daaruit volgden. Het is belangrijk om tijdens een vergadering steeds besluiten te trekken uit wat er verteld wordt! Ook eventuele meningsverschillen en discussiepunten kunnen kort geschetst worden. Alle actiepunten worden als een checklist op het einde van het verslag nog eens kort samengevat. Bij elk actiepunt noteer je steeds het verantwoordelijke teamlid en de status (of er nog moet begonnen worden aan deze actie, of ze al bijna klaar is, ...). Een vergaderverslag is dus eerder een compacte en overzichtelijke opsomming specifiek bedoeld voor de teamleden, en allermindst een breed uitgesmeerde doorlopende tekst gericht aan de begeleiders.

2 Studie van veeltermbenaderingen en Fourieranalyse

Elke teamsessie wordt een nieuw onderdeel van de totale opdracht geïnitieerd en zullen bijkomende instructies worden gegeven. Het zal meestal niet mogelijk zijn om alles in één sessie af te werken. In die zin lopen de opdrachten door over de daaropvolgende weken en zal het werk moeten worden verdeeld: enkele teamleden werken verder aan de eerdere opdrachten, de rest begint aan de nieuwe taken.

Basisteksten. Tijdens de eerste sessie is het voornamelijk de bedoeling om de concepten te leren kennen en de basisteksten grondig door te nemen. Er staan verschillende bronnen ter beschikking op Toledo.

Orthogonale functies en Fourierbenaderingen. Deze tekst [1] is de leidraad voor de teamopdrachten, introduceert de theoretische concepten, laat die verder instuderen met wiskundige oefeningen en geeft de basisformules voor het schrijven van een implementatie.

Approximaties. Dit hoofdstuk uit *Analyse en calculus II* [2] is het cursusmateriaal dat rond dit onderwerp in het tweede semester wordt aangeboden.

An Interactive Guide To The Fourier Transform. Kalid Azad deelt op zijn Aha!-momenten verzamelende website *Better explained* [3] een interessante analogie met smoothies om uit te leggen wat Fourieranalyse doet.

But what is the Fourier Transform? A visual introduction. Een uiteenzetting over Fourieranalyse door Grant Sanderson, de man achter *3Blue1Brown* [4], als steeds voorzien van geniale animaties.

Gebruiken jullie in het verdere verloop van de teamopdrachten extra bronnen, verzamel deze dan (.pdf, hyperlink, bibliografische informatie) in de map **bronnen** van de repository (zie later).

Startvergadering.

- Maak kennis met elkaar. Vertel wie je bent, wat je studeert, wat je verwacht van de teamopdracht en wat je denkt er aan bij te kunnen dragen.
- Kies een **teamnaam**. Deze begint met de eerste letter van je Team. Team X kan dus Team Xylofoon worden. Bespreek de **rolverdeling**. Stel een projectleider, een notulist en taakverantwoordelijken aan (zie sectie 1.3). Deze laatste zijn vandaag nog niet zo belangrijk, maar het is wenselijk dat iedereen in de loop van het semester voor minstens één deeltaak het voortouw neemt. Deze taakverdeling hoeft nog niet definitief te zijn. De notulist brengt deze informatie samen in het document **teamXrolverdeling.txt**.

Onthou dat iedereen in eerste plaats teamlid is en verondersteld is aan elk onderdeel mee te werken. De taakverantwoordelijken engageren zich bijkomend om voor de betreffende deelopdracht de eindredactie op zich te nemen. Rollen kunnen veranderen, samengevoegd of gesplitst worden, naargelang daar in het teamoverleg toe beslist wordt.

- De notulist plaatst onmiddellijk na de startvergadering twee bestanden op Toledo:
 - **teamXstartvergadering02.txt**
 - **teamXrolverdeling.txt**

Deelopdracht sessie 2.

- Neem vervolgens de teksten een eerste keer door. Het is nog niet de bedoeling de oefeningen te maken of details na te rekenen. Laat de filmpjes voorlopig voor wat ze zijn, bekijk deze in je eigen tijd.
- Leg al doende een **begrippenlijst** aan, met een duidelijke verwijzing naar de precieze plaats waar het begrip wordt geïntroduceerd. Dit heeft als bedoeling later snel informatie over elk concept terug te vinden. Spreek af wie met welke tekst begint en wie bij welk onderdeel de begrippenlijst zal maken. Verzamel alle begrippen in een Excel-document **teamXbegrippenlijst.xlsx**.



Tabel 1: Teamverdeling

Team A

Ada Pattyn
Arne Wallecan
Daliane Tchoumou Kouatchou
Jasper Alders
Joachim Daenekindt
Séba Schaek
Thomas Loosvelt

Team B

Ahid Khalidi
Anaïs Coucke
Hannes Denoulet
Harold Sap
Sverre Bal
Wout Lattré
Wouter Huyghe

Team C

Kinhang Lew
Mats Decoene
Matthias Ornelis
Rune Pollet
Simon Cardoen
Yaro Steeman
Zoë Huysentruyt

Team D

Arthur Vandamme
Fiene Defever
Jules Deblauwe
Mahshid Padash
Sorin Nicolescu
Thomas Deschuytte
Victor Vanhuysse

Team E

Arthur Vanthournout
Axel Van Bever
Bastiaan Kinna
Mathias Caenepeel
Robin Devriese
Sabrina Babirova
Simon Desmedt

Team F

Colin Persoone
Harry Aubry
Jakob De Lameillieure
Maya Coulembier
Oskar Dermauw
Thibau Huys

Team G

Andreas Vyncke
Bas Gheysens
Florine Bol
Lamine Dene
Ruben Meire
Willem Van Steenberge

Team H

Casey-James Quataert
Felix Huyghe
Marie Supply
Pepijn Bedert
ThibEAU Devos
Thomas Moerkerke

Team I

Amaud Riem
Lenn Delrue
Mathis Declerck
Noor Declercq
Simon Berth
Xander Bosquart

Team J

Elias Mokhtari
Emile Van Compennolle
Ernst Huysentruyt
Jesper Vermont
Joren Goemaere
Mauro Vanneste

Team K

Janne Depuydt
Lisa Van der Fraenen
Lowie Vandevyvere
Mauro De Smet
Maximilian De Staercke
Sacha Terryn

Eindvergadering.

- Waar zijn jullie geraakt in de teksten? Voor welke stukken van de basistekst is de begrippenlijst al afgewerkt? Is het nodig om een of ander nog af te werken tegen de volgende sessie en wie zal dat doen? Het is nog niet de bedoeling om alles in detail te begrijpen, daar dienen de komende sessie voor, maar het is wel de bedoeling alles alvast een eerste keer te hebben gelezen.
- Herinner elkaar er als afscheid aan dat jullie binnen enkele weken voorstellen over een bijkomende toepassing moeten hebben, en dat jullie daar dus ook al eens kunnen over nadenken.
- Aan het eind van de teamsessie plaatst de notulist volgende bestanden op Toledo
 - teamXbegrippenlijst.xlsx
 - teamXeindvergadering02.txt.

Evaluatie. Deze en volgende sessies gelden volgende principes voor de evaluatie.

- Wat wordt ingediend aan het einde van een sessie hoeft niet *af* te zijn. Het mag onvolledig zijn en fouten bevatten. Wat je niet indient, bestaat niet en daar kunnen we op dat moment geen rekening mee houden. Wekelijks gaan we na wat er is ingediend en letten we op de globale progressie en stiptheid (vergaderverslagen, bestandsnamen, deadlines, ...). Dit levert een bijdrage tot de score *dagelijks werk*.
- Aan het einde van het semester worden alle deelopdrachten finaal geëvalueerd en in detail verbeterd. Pas dan hoeft alles (zo) volledig (mogelijk) en (zo) correct (mogelijk) te zijn. Dit levert een bijdrage tot de score *eindproduct*.
- Als we flagrante fouten zien, zullen we dat natuurlijk signaleren, maar als jullie geen feedback krijgen, betekent dat dus niet dat alles correct of volledig is, aangezien we niet alles tussentijds in detail verbeteren. Hebben jullie twijfels of vragen: stel die dan!

Referenties

- [1] Erik Verboven Stijn Rebry. *Orthogonale functies en Fourierbenaderingen*. KU Leuven, 2026.
- [2] Nicolas Wijsen. *Analyse en Calculus II, Approximaties*. KU Leuven, 2026.
- [3] Kalid Azad. An interactive guide to the fourier transform. betterexplained.com/articles/an-interactive-guide-to-the-fourier-transform. Bezocht: 1 oktober 2026.
- [4] Grant Sanderson. But what is the fourier transform? a visual introduction. www.3blue1brown.com/lessons/fourier-transforms. Bezocht: 1 oktober 2026.